Vehículo de liberación controlada de bacterias promotoras del crecimiento vegetal para maíz basado en biopolímeros de aceite de soja.

Farioli A., Cavallo P., Acevedo D., Yslas E.

Resumen: se desarrolló un biopolímero (p-SE), obtenido por entrecruzamiento de aceite de soja epoxidado (SE) y ácido cítrico (AC), como matriz para encapsular *Azospirillum argentinense Az-39*. Se evaluó su capacidad para preservar la viabilidad bacteriana durante el almacenamiento y actuar como sistema de liberación controlada. Los resultados evidencian el potencial del p-SE como matriz protectora y vehículo para desarrollar bioinoculantes estables y eficientes.

Palabras clave: Biopolímeros; Bioinoculantes.



ODS 12 — CONSUMO Y PRODUCCIÓN RESPONSABLES

Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente

Objetivo

Evaluar el desempeño del biopolímero p-SE como matriz protectora para preservar la viabilidad de Azospirillum argentinense Az-39 durante el almacenamiento y favorecer su liberación controlada.

PROBLEMA ABORDADO

El aumento de la demanda mundial de alimentos requiere estrategias agrícolas sostenibles que reduzcan la dependencia de fertilizantes químicos y su impacto ambiental. Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPB) constituyen una alternativa prometedora, aunque su aplicación se limita por la pérdida de viabilidad durante el almacenamiento y tras la inoculación.

POBLACIÓN OBJETIVO

El proyecto pretende involucrar a investigadores y estudiantes universitarios, productores agropecuarios y empresas vinculadas al desarrollo y comercialización de bioinsumos agrícolas. El ámbito geográfico comprende la región centro-sur de la provincia de Córdoba, con potencial de aplicación a nivel nacional .



Actividades clave y metodología

El p-SE se sintetizó por apertura de anillo epóxido mediante la reacción entre SE y AC. La cepa Az-39 se cultivó en medio Luria–Bertani y se incorporó a la matriz biopolimérica durante la síntesis. El p-SE se caracterizó mediante FT-IR, se determinó su porcentaje de hinchamiento. La incorporación bacteriana se confirmó por microscopía electrónica de barrido (SEM). La capacidad del p-SE para almacenar Az-39 a 4 °C y su liberación, se evaluaron mediante recuento de unidades formadoras de colonias (UFC/mL) a distintos períodos. Se realizaron ensayos de plantas, en cámara de cultivo para comparar el efecto de los p-SE con Az-39 frente a la inoculación convencional en semillas de maíz.

Resultados

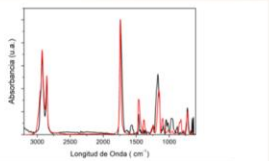


Figura 1: Espectros FTIR de p-SE (negro) y SE (rojo).

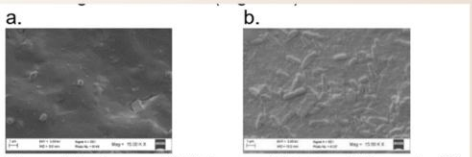


Figura 2: imágenes SEM de: a. p-SE y b. p-SE con *Az-39*

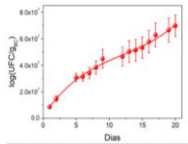


Figura 3: Cinética de liberación de *Az-39* vs tiempo (p-SE/Az)

ODS alcanzados







Impacto

A corto y largo plazo, el proyecto contribuirá al desarrollo de alternativas tecnológicas más sostenibles, con potencial para reducir impactos ambientales y optimizar el uso de recursos. Asimismo, favorecerá la formación de recursos humanos, el fortalecimiento de capacidades científico-tecnológicas y la vinculación con el sector productivo, generando potenciales beneficios económicos mediante la innovación, la transferencia tecnológica y el desarrollo de nuevas oportunidades productivas.

Organizaciones participantes

BIO NANO materiales

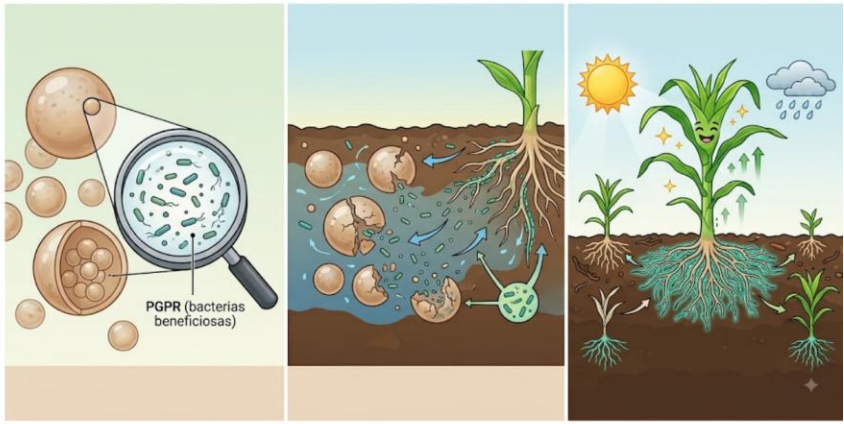
INGENIERIA UNRC

UNRC

EXACTAS FQyN

Lecciones aprendidas/ próximos pasos

Se identificó la importancia de optimizar las condiciones de desarrollo y validar los resultados a mayor escala. Como próximos pasos, se prevé evaluar la estabilidad, viabilidad a largo plazo y eficiencia del sistema para avanzar hacia su validación en condiciones reales de aplicación.



DATOS DE CONTACTO

afarioli@ing.unrc.edu.ar
p.cavallo@ing.unrc.edu.ar
dacevedo@ing.unrc.edu.ar
eyslas@exa.unrc.edu.ar